

ระบบอนุมัติใบลาออนไลน์

Online Leave Approval System

1. วัตถุประสงค์ของระบบ

ระบบอนุมัติใบลาออนไลน์พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลาของพนักงานภายในองค์กร โดยเปลี่ยนกระบวนการยื่นคำขอลา การตรวจสอบสิทธิ์วันลา และการอนุมัติจากรูปแบบเอกสารกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์

ระบบนี้ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลา ตรวจสอบวันลาคงเหลือ ติดตามสถานะคำขอ และดูประวัติการลาของตนเองได้ผ่านระบบ ขณะเดียวกันหัวหน้างานสามารถตรวจสอบ อนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอลาของลูกทีมได้อย่างเป็นระบบ ส่วน HR สามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ประเภทการลา สิทธิ์วันลา วันหยุด และรายงานที่เกี่ยวข้องได้

ระบบยังจัดเก็บข้อมูลคำขอลา ประวัติการอนุมัติ เอกสารประกอบการลา การแจ้งเตือน และ Audit Log ไว้ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังและลดความผิดพลาดจากการจัดการข้อมูลด้วยเอกสารหรือไฟล์กระจัดกระจาย

วัตถุประสงค์หลัก

- เพื่อให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลาผ่านระบบออนไลน์ได้
- เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิ์วันลาและติดตามสถานะคำขอได้ด้วยตนเอง
- เพื่อลดการใช้เอกสารกระดาษและลดขั้นตอนการทำงานแบบเดิม
- เพื่อให้ Supervisor สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อควบคุมการใช้สิทธิ์วันลาให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
- เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการคำนวณวันลาและวันลาคงเหลือ
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลการลา ประวัติการอนุมัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบกลาง
- เพื่อรองรับรายงานพื้นฐานด้านการลาและการส่งออกข้อมูลเป็น Excel
- เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบย้อนหลังผ่าน Audit Log

- เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาฝึกงานในการออกแบบและพัฒนาระบบจริงให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ขอบเขตระบบ

2.1 ฟังก์ชันที่อยู่ในขอบเขต MVP

Module	รายละเอียด
Authentication	Login, Logout, Change Password, ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
User Management	Admin จัดการบัญชีใช้งานและ Role
Employee Management	HR จัดการข้อมูลพนักงาน
Department Management	Admin จัดการข้อมูลแผนก
Position Management	Admin จัดการข้อมูลตำแหน่ง
Leave Type Management	HR จัดการประเภทการลา
Leave Entitlement Management	HR จัดการสิทธิวันลาประจำปี
Leave Request Management	ผู้ใช้ทุก Role สามารถสร้าง Draft, แก้ไข Draft, ส่งคำขอลาของตนเอง
Leave Approval	Supervisor อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม
Leave Cancellation	ผู้ยื่นลากลิกคำขอที่ยังเป็น Pending
Attachment Management	แนบไฟล์ประกอบการลา
Holiday Management	HR จัดการวันหยุดองค์กร
In-App Notification	แจ้งเตือนภายในระบบ
Reporting	รายงานพื้นฐานและ Export Excel
Audit Log	บันทึกกิจกรรมสำคัญของระบบ

2.2 ฟังก์ชันที่ไม่อยู่ในขอบเขต MVP

Feature	รายละเอียด	เหตุผลที่ไม่ทำใน MVP
Multi-role User	ผู้ใช้หนึ่งคนมีหลาย Role	ทำให้ permission ซับซ้อนเกินไปสำหรับโปรเจกต์
Half-day Leave	ลาครึ่งวัน เข้า/บ่าย	ต้องเพิ่ม field และ logic การคำนวณวันลา
Cross-year Leave Request	ยื่นลาข้ามปี	Entitlement แยกตามปี ทำให้ logic ซับซ้อน
Cancel After Approval	ยกเลิกใบลาลงอนุมัติ	ต้องมี workflow คืนวันลา
Backup Assignee	เลือกผู้รับผิดชอบงานแทน	เพิ่มขั้นตอนยืนยันและ workflow
Department Manager Approval	อนุมัติหลายระดับ	เกินขอบเขต MVP
HR Approval ตามเงื่อนไข	HR อนุมัติบางกรณี	ต้องมี conditional workflow
Delegate Approval	มอบหมายผู้อนุมัติแทน	ต้องจัดการช่วงเวลาและสิทธิ์
Nested Delegation	มอบหมายซ้อนหลายชั้น	ซับซ้อนเกินไป
Email Notification	แจ้งเตือนผ่านอีเมล	ต้องเชื่อมต่อ mail service

PDF Export	Export PDF	MVP รองรับ Excel ก่อน
Advanced Dashboard	Dashboard กราฟ/วิเคราะห์หลายมิติ	ไม่ใช่ core flow
Backup / Restore	สำรองและกู้คืนระบบ	เป็นงานระดับ infrastructure
Advanced Audit Log	เก็บ old_value / new_value แยก field	MVP ใช้ structured detail ใน audit_logs ก่อน
Load Test ขนาดใหญ่	ทดสอบผู้ใช้งานจำนวนมาก	ทำเป็น Future Scope ได้

3. บทบาทผู้ใช้งาน

ระบบมี 4 Role หลัก

Role	หน้าที่หลัก
Employee	ยื่นลา ดูสถานะ ดูประวัติการลาของตนเอง
Supervisor	อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม
HR	จัดการพนักงาน ประเภทการลา สิทธิวันลา วันหยุด และรายงาน HR
Admin	จัดการบัญชีผู้ใช้ Role แผนก ตำแหน่ง และดู Audit Log

4. หลักการควบคุมสิทธิ์

4.1 หลักการ Role-Based Access Control

- ระบบใช้ Role-Based Access Control (RBAC)
- ผู้ใช้งานแต่ละคนมีหนึ่ง Role ใน MVP
- ผู้ใช้งานทุก Role ยังถือเป็นพนักงานขององค์กรและสามารถยื่นคำขอลาของตนเองได้
- สิทธิพื้นฐานของ Employee ถูกให้กับทุก Role สำหรับการจัดการคำขอลาของตนเอง
- Supervisor, HR และ Admin ไม่สามารถใช้อำนาจของ Role ตนเองเพื่อจัดการคำขอลาของตนเองเกินกว่าสิทธิ Employee
- Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอลาของพนักงานที่ตนเองเป็นหัวหน้างานเท่านั้น
- การตรวจสอบผู้อนุมัติให้ยึดจาก leave_requests.approver_employee_id ซึ่งถูกบันทึกไว้ตอน Submit
- Admin เห็นเฉพาะข้อมูลเชิงระบบและ metadata ของเอกสาร ไม่ควรเห็นเหตุผลการลาหรือเอกสารส่วนตัวของพนักงานอื่น

- Audit Log ต้องไม่สามารถแก้ไขหรือลบโดยผู้ใช้งานทั่วไป รวมถึง Admin
- HR ไม่สามารถอนุมัติคำขอแทน Supervisor ได้ใน MVP
- Multi-role User ยังไม่รองรับใน MVP

4.2 เงื่อนไขสำคัญของ Supervisor

- เพื่อป้องกัน workflow ค้างหรืออนุมัติไม่ได้ ต้องกำหนด rule ดังนี้
- พนักงานที่ถูกกำหนดเป็น supervisor_id ต้องมีบัญชีผู้ใช้ในระบบ
- บัญชีผู้ใช้นั้นต้องมี status = active
- บัญชีผู้ใช้นั้นต้องมี Role = Supervisor
- Supervisor ไม่สามารถเป็นหัวหน้าของตนเองได้
- หาก HR กำหนดหัวหน้างานให้พนักงาน ระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนบันทึกข้อมูล

4.3 สิทธิพื้นฐานของผู้ใช้งานทุก Role

ผู้ใช้งานทุกคนในระบบถือว่าเป็นพนักงานขององค์กร จึงมีสิทธิพื้นฐานดังนี้

Function	Permission
Login / Logout	ได้
ดูข้อมูลส่วนตัวของตนเอง	ได้
Change Password	ได้
สร้างคำขอลาของตนเอง	ได้
บันทึกคำขอเป็น Draft	ได้
แก้ไข Draft ของตนเอง	ได้
ลบ Draft ของตนเอง	ได้
ส่งคำขอของตนเอง	ได้
ดูสถานะคำขอของตนเอง	ได้
ดูประวัติการลาของตนเอง	ได้
ตรวจสอบวันลาคงเหลือของตนเอง	ได้
ยกเลิกคำขอ Pending ของตนเอง	ได้

5. สิทธิเฉพาะตาม Role

5.1 Employee

Employee ใช้งานระบบเพื่อยื่นคำขอลาและติดตามข้อมูลของตนเอง

สิทธิ์การใช้งาน

- สร้างคำขอลา
- บันทึก Draft
- แก้ไข Draft
- ลบ Draft
- ส่งคำขอเข้าสู่ Workflow
- แแนบเอกสารประกอบ
- ดูสถานะคำขอ
- ดูประวัติการลา
- ตรวจสอบวันลาคงเหลือ
- ยกเลิกคำขอที่อยู่ในสถานะ Pending

ข้อจำกัด

- ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ
- ไม่สามารถดูคำขอของพนักงานคนอื่น
- ไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์วันลา
- ไม่สามารถจัดการประเภทการลา
- ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้
- ไม่สามารถดูรายงานระดับองค์กร

5.2 Supervisor

Supervisor มีหน้าที่พิจารณาคำขอลาของพนักงานในทีม

สิทธิ์การใช้งาน

- ดูคำขอลาของลูกทีม

- ดูรายละเอียดคำขอลาของลูกทีม
- ดูเอกสารแนบของคำขอที่เกี่ยวข้อง
- อนุมัติคำขอลาของลูกทีม
- ปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม
- ระบุเหตุผลการปฏิเสธ
- ดูรายงานการลาของลูกทีม
- Export Excel รายงานของลูกทีม

ข้อจำกัด

- ไม่สามารถอนุมัติคำขอของตนเอง
- ไม่สามารถอนุมัติคำขอของพนักงานนอกทีม
- ไม่สามารถแก้ไขคำขอของพนักงาน
- ไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์วันลา
- ไม่สามารถจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมด
- ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้
- ไม่สามารถอนุมัติคำขอที่ไม่ได้ระบุให้ตนเองเป็น approver

5.3 HR

HR มีหน้าที่ดูแลข้อมูลบุคคลและข้อมูลที่ใช้คำนวณวันลา

สิทธิ์การใช้งาน

- เพิ่ม / แก้ไข / ค้นหาพนักงาน
- กำหนดหัวหน้างานให้พนักงาน
- เปลี่ยนสถานะพนักงาน
- จัดการประเภทการลา
- จัดการสิทธิ์วันลา
- ปรับยอดวันลา

- จัดการวันหยุดองค์กร
- ดูรายงานวันลาคงเหลือ
- ดูรายงานการลารายแผนก
- ดูรายงานคำขอตามสถานะ
- Export Excel รายงาน HR
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้
- ไม่สามารถกำหนด Role
- ไม่สามารถอนุมัติคำขอแทน Supervisor
- ไม่สามารถแก้ไขผลการอนุมัติที่เสร็จสิ้นแล้ว
- ไม่สามารถลบ Audit Log
- ไม่สามารถแก้ไขคำขอลาของพนักงานแทนผู้ยื่นลา

5.4 Admin

Admin มีหน้าที่ดูแลระบบและบัญชีผู้ใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน

- เพิ่ม / แก้ไข / ปิดบัญชีผู้ใช้
- กำหนด Role ให้ผู้ใช้
- จัดการสถานะบัญชี เช่น active, inactive, locked
- จัดการข้อมูลแผนก
- จัดการข้อมูลตำแหน่ง
- ดู Audit Log เจริ่งระบบ

ข้อจำกัด

- ไม่สามารถอนุมัติคำขอแทน Supervisor
- ไม่สามารถปรับสิทธิ์วันลาแทน HR

- ไม่สามารถจัดการประเภทการลา
- ไม่สามารถเปิดดูเหตุการณ์การลาหรือเอกสารส่วนตัวของพนักงานอื่น
- ไม่สามารถแก้ไขหรือลบ Audit Log

5.5 Permission Matrix

Function / Permission	Employee	Supervisor	HR	Admin
Login / Logout	✓	✓	✓	✓
Change Password	✓	✓	✓	✓
ดูข้อมูลส่วนตัวของตนเอง	✓	✓	✓	✓
สร้างคำขอลาของตนเอง	✓	✓	✓	✓
แก้ไข/ลบ Draft ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ส่งคำขอเข้าสู่ Workflow	✓	✓	✓	✓
ดูสถานะ/ประวัติการลาของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบวันลาคงเหลือของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ยกเลิกคำขอ Pending ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ดูคำขอลาของลูกทีม	X	✓	X	X
อนุมัติคำขอลาของลูกทีม	X	✓	X	X
ปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม	X	✓	X	X
ดูรายงานการลาของลูกทีม	X	✓	X	X
จัดการข้อมูลพนักงาน	X	X	✓	X
กำหนดหัวหน้างานของพนักงาน	X	X	✓	X
จัดการประเภทการลา	X	X	✓	X
จัดการสิทธิ์วันลาของพนักงาน	X	X	✓	X
จัดการวันหยุดองค์กร	X	X	✓	X
ดูและส่งออกรายงานด้าน HR	X	X	✓	X
จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	X	X	X	✓
กำหนด Role ให้ผู้ใช้งาน	X	X	X	✓
จัดการข้อมูลแผนกและตำแหน่ง	X	X	X	✓

ดู Audit Log เชิงระบบ	X	X	X	✓
แก้ไขหรือลบ Audit Log	X	X	X	X
อนุมัติคำขอของตนเอง	X	X	X	X

6. Workflow คำขอลา

6.1 สถานะคำขอลา

ระบบใช้สถานะหลัก 5 สถานะ

Status	ความหมาย
draft	แบบร่าง ยังไม่ส่งอนุมัติ
pending	ส่งคำขอแล้ว รอ Supervisor พิจารณา
approved	Supervisor อนุมัติแล้ว และระบบหักวันลาแล้ว
rejected	Supervisor ปฏิเสธคำขอ
cancelled	ผู้ยื่นลายยกเลิกคำขอก่อนอนุมัติ

6.2 Flow หลัก

Employee สร้างคำขอลา

↓

Draft

↓ Submit

Pre-validation

↓

ระบบสร้าง request_no

ระบบบันทึก approver_employee_id

↓

Pending

↓

Supervisor Approve / Reject

↓

Approved / Rejected

6.3 Flow การยกเลิก

Draft



Employee Delete Draft



ลบ Draft

Pending



Employee Cancel



Cancelled

ระบบ MVP ยังไม่รองรับการยกเลิกคำขอที่ Approved แล้ว

6.4 State Transition

Current Status	Action	Next Status	Responsible Actor
draft	edit	draft	Owner
draft	delete	-	Owner
draft	submit	pending	Owner
pending	approve	approved	Assigned Supervisor
pending	reject	rejected	Assigned Supervisor
pending	cancel	cancelled	Owner
approved	no action	approved	System
rejected	no action	rejected	System
cancelled	no action	cancelled	System

6.5 State Rules

- Draft สามารถแก้ไขและลบได้โดยเจ้าของคำขอเท่านั้น
- เมื่อ Submit แล้วสถานะเปลี่ยนเป็น Pending และแก้ไขข้อมูลคำขอไม่ได้

- Pending สามารถ Approve / Reject โดย Supervisor ที่ถูกบันทึกไว้ใน approver_employee_id เท่านั้น
- Pending สามารถ Cancel โดยผู้ยื่นลาได้
- Approved, Rejected และ Cancelled เป็นสถานะสิ้นสุดใน MVP
- Approved ต้องหักวันลาใน Transaction เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
- Rejected ต้องมีเหตุผลการปฏิเสธ
- ทุกการเปลี่ยนสถานะสำคัญต้องบันทึก Audit Log
- คำขอลาที่ Approved แล้วไม่สามารถแก้ไข ยกเลิก หรือลบได้ใน MVP
- คำขอ Pending ต้องถูกนำไปคิดเป็น pending_days เพื่อป้องกันการส่งคำขอเกินสิทธิ์

7. Functional Requirements

FR-01 Authentication

ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และเปลี่ยนรหัสผ่าน

รายละเอียด

- ผู้ใช้ Login ด้วย username หรือ employees.email และ password
- ผู้ใช้ Logout ได้
- ระบบตรวจสอบสถานะบัญชี
- ระบบอนุญาตเฉพาะบัญชี active
- ระบบไม่อนุญาตบัญชี inactive หรือ locked
- ระบบจัดเก็บรหัสผ่านเป็น password_hash
- ระบบควบคุมสิทธิ์หลัง Login ตาม Role
- ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้
- ระบบต้องไม่ส่ง password_hash กลับไปที่ frontend

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- username

- password_hash
- role_id
- status
- employee_id
- last_login_at

FR-02 User Management

Admin สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานได้

รายละเอียด

- เพิ่มบัญชีผู้ใช้
- แก้ไขบัญชีผู้ใช้
- ปิดการใช้งานบัญชี
- กำหนด Role
- เปลี่ยนสถานะบัญชี
- ผูกบัญชีผู้ใช้กับข้อมูลพนักงาน
- ห้าม username ซ้ำ
- ผู้ใช้หนึ่งคนผูกกับพนักงานได้หนึ่งคนเท่านั้น
- พนักงานหนึ่งคนมีบัญชีผู้ใช้ได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น
- Role ใน MVP เป็นค่ามาตรฐานของระบบ ไม่ให้ Admin เพิ่ม Role ใหม่เอง

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- username
- password_hash
- role_id
- status
- employee_id

- last_login_at
- created_at
- updated_at

FR-03 Employee Management

HR สามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้

รายละเอียด

- เพิ่มพนักงาน
- แก้ไขพนักงาน
- ค้นหาพนักงาน
- เปลี่ยนสถานะพนักงาน
- กำหนดหัวหน้างาน
- ผูกพนักงานกับแผนก
- ผูกพนักงานกับตำแหน่ง
- ตรวจสอบว่า supervisor_id ต้องเป็นพนักงานที่มีบัญชี active และ Role = Supervisor
- ไม่อนุญาตให้พนักงานเป็นหัวหน้างานของตนเอง

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- employee_code
- first_name
- last_name
- phone
- email
- department_id
- position_id
- supervisor_id

- hire_date
- status
- created_at
- updated_at

FR-04 Department Management

Admin สามารถจัดการข้อมูลแผนกได้

รายละเอียด

- เพิ่มแผนก
- แก้ไขแผนก
- ปิดการใช้งานแผนก
- ใช้แผนกสำหรับจัดกลุ่มพนักงานและรายงาน
- ห้ามลบแผนกที่เคยถูกใช้งานแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- department_name
- description
- is_active
- created_at
- updated_at

FR-05 Position Management

Admin สามารถจัดการข้อมูลตำแหน่งงานได้

รายละเอียด

- เพิ่มตำแหน่ง
- แก้ไขตำแหน่ง

- ปิดการใช้งานตำแหน่ง
- ใช้ตำแหน่งเพื่อผูกกับพนักงาน
- ห้ามลบตำแหน่งที่เคยถูกใช้งานแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน

หมายเหตุสำคัญ

- ตาราง positions ไม่เก็บ department_id
- แผนกของพนักงานให้อ้างอิงจาก employees.department_id เท่านั้น

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- position_name
- is_active
- created_at
- updated_at

FR-06 Leave Type Management

HR สามารถจัดการประเภทการลาได้

รายละเอียด

- เพิ่มประเภทการลา
- แก้ไขประเภทการลา
- ปิดการใช้งานประเภทการลา
- กำหนดจำนวนวันลาต่อปีเป็นค่า default
- กำหนดว่าต้องแนบเอกสารหรือไม่
- กำหนดเงื่อนไขแนบเอกสาร เช่น ลาเกินกี่วันต้องแนบ
- ห้ามลบประเภทการลาที่เคยถูกใช้งานแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน
- ประเภทการลาที่ inactive จะไม่แสดงให้เลือกในคำขอใหม่ แต่ยังใช้ดูประวัติได้

ตัวอย่างประเภทการลา

- ลาป่วย
- ลากิจ
- ลาพักร้อน
- ลาคลอด
- ลาอื่น ๆ

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- leave_type_name
- annual_quota_days
- requires_attachment
- attachment_required_after_days
- is_active
- created_at
- updated_at

หมายเหตุ

annual_quota_days เป็นค่า default สำหรับสร้างสิทธิ์วันลา ส่วนสิทธิ์จริงของพนักงานแต่ละคนให้ยึดจาก leave_entitlements.total_days

FR-07 Leave Entitlement Management

HR สามารถจัดการสิทธิ์วันลาของพนักงานได้

รายละเอียด

- แสดงวันลาทั้งหมด
- แสดงวันที่ใช้ไปแล้ว
- แสดงวันที่รออนุมัติ
- แสดงวันลาที่สามารถใช้ได้
- ป้อนกันวันลาติดลบ

- บันทึก Audit Log ทุกครั้งที่มีการแก้ไขหรือปรับยอด

สูตรพื้นฐาน

- $used_days = \text{จำนวนวันที่ถูกอนุมัติแล้ว}$
- $pending_days = \text{จำนวนวันที่อยู่ระหว่างรออนุมัติ}$
- $remaining_days = total_days - used_days$
- $available_days = total_days - used_days - pending_days$

เงื่อนไขสำคัญ

- $total_days \geq 0$
- $used_days \geq 0$
- $pending_days \geq 0$
- $remaining_days \geq 0$
- $available_days \geq 0$
- $used_days \leq total_days$
- $pending_days$ ใช้จากคำขอ $status = pending$

หมายเหตุสำคัญ ระบบไม่ให้ผู้ใช้แก้ไข $remaining_days$ หรือ $available_days$ โดยตรง เพราะเป็นค่าที่คำนวณจากข้อมูลอื่น

FR-08 Leave Request Creation

ผู้ใช้งานทุก Role สามารถสร้างคำขอลาของตนเองได้ในฐานะพนักงาน

รายละเอียด

- สร้างคำขอลา
- เลือกประเภทการลา
- ระบุวันที่เริ่มลา
- ระบุวันที่สิ้นสุดลา
- ระบุเหตุผลการลา

- แแนบเอกสาร ถ้ามี
- บันทึกเป็น Draft
- แก้ไข Draft
- ลบ Draft
- ส่งคำขอเข้าสู่ Workflow
- ระบบสร้างเลขที่คำขออัตโนมัติเมื่อ Submit
- ระบบบันทึก approver_employee_id จากหัวหน้างานของผู้ยื่นลา ณ เวลาที่ Submit

ข้อมูลที่ต้องกรอก

- leave_type_id
- start_date
- end_date
- reason
- attachment ถ้ามี

ข้อมูลที่ระบบคำนวณหรือกำหนด

- leave_days
- request_no
- status
- submitted_at
- approver_employee_id

ข้อจำกัด MVP

- รองรับการลาเต็มวัน
- ไม่รองรับลาครึ่งวัน
- ไม่รองรับการลาข้ามปี

FR-09 Leave Validation

ก่อนส่งคำขอ ระบบต้องตรวจสอบข้อมูล

Validation	เงื่อนไข
วันที่ถูกต้อง	end_date ต้องไม่น้อยกว่า start_date
จำนวนวันลา	leave_days ต้องมากกว่า 0
ประเภทการลา	leave_type ต้อง active
สิทธิ์วันลา	available_days ต้องเพียงพอ
ลาซ้อน	ห้ามซ้ำกับคำขอ pending หรือ approved
เอกสารแนบ	ถ้าประเภทการลากำหนดว่าต้องแนบ ต้องมีไฟล์
ลาป่วยเกิน 3 วัน	ต้องแนบใบรับรองแพทย์
วันหยุด	ไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดองค์กร
ปีเดียวกัน	start_date และ end_date ต้องอยู่ในปีเดียวกัน
หัวหน้างาน	ต้องมี supervisor_id ที่เป็น user active และ Role = Supervisor
ผู้ยื่นลา	บัญชีและสถานะพนักงานต้อง active

FR-10 Leave Approval

Supervisor สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาของลูกค้าที่มิได้

Approve

- ตรวจสอบว่า request status = pending
- ตรวจสอบว่าผู้อนุมัติเป็น approver_employee_id ของคำขอนั้น
- ตรวจสอบว่าไม่ใช่คำขอของตนเอง
- ตรวจสอบสิทธิ์วันลาคงเหลืออีกครั้ง
- ตรวจสอบว่า available_days เพียงพอ
- เปลี่ยน status เป็น approved
- หักวันลาโดยเพิ่ม used_days
- บันทึก approval log
- บันทึก audit log
- สร้าง notification ให้ผู้ยื่นลา
- ทุกขั้นตอนต้องอยู่ใน Transaction เดียวกัน

Reject

- ตรวจสอบว่า request status = pending
- ตรวจสอบว่าผู้ปฏิเสธเป็น approver_employee_id ของคำขอนั้น
- ตรวจสอบว่าไม่ใช่คำขอของตนเอง
- ต้องระบุเหตุผลการปฏิเสธ
- เปลี่ยน status เป็น rejected
- บันทึก approval log
- บันทึก audit log
- สร้าง notification ให้ผู้ยื่นลา

FR-11 Leave Cancellation

ระบบรองรับการยกเลิกคำขอเฉพาะก่อนอนุมัติ

Current Status	Action	Result
draft	delete	ลบ Draft
pending	cancel	status = cancelled
approved	not allowed	ไม่สามารถยกเลิกได้
rejected	not allowed	ไม่สามารถยกเลิกได้
cancelled	not allowed	ไม่สามารถยกเลิกได้

หมายเหตุ: ระบบ MVP ยังไม่รองรับการยกเลิกคำขอที่ Approved แล้ว ดังนั้นยังไม่มีการคืนวันลาในเวอร์ชันแรก

FR-12 Attachment Management

ระบบรองรับเอกสารแนบประกอบการลา

รายละเอียด

- Employee อัปโหลดไฟล์แนบของตนเองได้
- Employee ดูไฟล์ของตนเองได้
- Employee แก่ไขหรือลบไฟล์ได้เฉพาะ Draft
- หลัง Submit แล้ว Employee ไม่สามารถแก้ไขหรือลบไฟล์แนบได้ใน MVP
- Supervisor ดูไฟล์ของลูกทีมเฉพาะคำขอที่ต้องพิจารณา

- HR ดูไฟล์ตามขอบเขตหน้าที่
- Admin เห็นเฉพาะ metadata และไม่สามารถ download/open file ได้
- ระบบต้องตรวจสอบทั้ง file extension และ MIME type
- ระบบต้องจำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์

ข้อมูล metadata ที่จัดเก็บ

- file_name
- storage_file_name
- file_path
- file_type
- mime_type
- file_size_bytes
- uploaded_by
- uploaded_at
- deleted_at
- deleted_by

ประเภทไฟล์ที่รองรับ

- PDF
- JPG
- JPEG
- PNG

ขนาดไฟล์

ไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์

HR สามารถจัดการวันหยุดองค์กรได้

รายละเอียด

- เพิ่มวันหยุด
- แก้ไขวันหยุด
- ปิดการใช้งานวันหยุด
- แยกวันหยุดตามปี
- ใช้วันหยุดในการคำนวณจำนวนวันลา
- วันหยุดที่ inactive จะไม่ถูกนำมาหักออกจากการคำนวณวันลา

สูตรคำนวณวันลา

leave_days = จำนวนวันทำการระหว่าง start_date ถึง end_date โดยไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดองค์กรที่ active อยู่ในระบบ

FR-14 Reporting

ระบบต้องมีรายงานพื้นฐาน

Report	ผู้ใช้งานที่เข้าถึงได้
รายงานประวัติการลาของตนเอง	ทุก Role เฉพาะข้อมูลตนเอง
รายงานคำขอรออนุมัติ	Supervisor
รายงานการลาของลูกทีม	Supervisor
รายงานวันลาคงเหลือ	HR
รายงานการลารายแผนก	HR
รายงานคำขอตามสถานะ	HR

Filter รายงาน

- วันที่เริ่มต้น
- วันที่สิ้นสุด
- แผนก
- พนักงาน

- ประเภทการลา
- สถานะคำขอ
- ปี

Export

- รองรับ Excel เท่านั้นใน MVP
- PDF เป็น Future Scope

FR-15 In-App Notification

ระบบต้องรองรับการแจ้งเตือนภายในระบบ

เหตุการณ์ที่ต้องแจ้งเตือน

เมื่อ Employee ส่งคำขอสำเร็จ

- เมื่อมีคำขอรอ Supervisor อนุมัติ
- เมื่อคำขอได้รับอนุมัติ
- เมื่อคำขอถูกปฏิเสธ
- เมื่อคำขอถูกยกเลิก

ความสามารถของผู้ใช้

- ดูรายการแจ้งเตือนของตนเอง
- เห็นเฉพาะแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
- เปลี่ยนสถานะแจ้งเตือนเป็นอ่านแล้วได้
- เปลี่ยนแจ้งเตือนทั้งหมดเป็นอ่านแล้วได้

FR-16 Audit Log

ระบบต้องบันทึกกิจกรรมสำคัญ

เหตุการณ์ที่ต้องบันทึก

- login
- logout
- change_password
- create_leave_request
- update_leave_request_draft
- delete_leave_request_draft
- submit_leave_request
- approve_leave_request
- reject_leave_request
- cancel_leave_request
- upload_attachment
- delete_attachment
- create_employee
- update_employee
- update_employee_status
- create_leave_entitlement
- update_leave_entitlement
- adjust_leave_entitlement
- create_user
- update_user
- update_user_status
- assign_role
- create_department
- update_department
- update_department_status

- create_position
- update_position
- update_position_status
- create_holiday
- update_holiday
- update_holiday_status
- export_report

ข้อมูลที่ด้องบันทึก

- user_id
- action
- table_name
- record_id
- detail
- ip_address
- created_at

รูปแบบ detail สำหรับ action สำคัญ

กรณีปรับสิทธิวันลา ให้เก็บ detail อย่างน้อยดังนี้

```
{
  "employee_id": 10,
  "leave_type_id": 1,
  "year": 2569,
  "old_total_days": 10,
  "new_total_days": 12,
```

```

"old_used_days": 3,

"new_used_days": 3,

"reason": "ปรับสิทธิ์ตามอายุงาน"

}

```

8. Business Rules และ Non-Functional Requirements

8.1 Business Rules

Code	Rule
BR-01	พนักงานต้องมี available_days เพียงพอก่อนส่งคำขอ
BR-02	วันลาคงเหลือต้องไม่ติดลบ
BR-03	ระบบหักวันลาเมื่อคำขอเปลี่ยนเป็น approved เท่านั้น
BR-04	ระบบ MVP ยังไม่รองรับการคืนวันลาจากการยกเลิกหลังอนุมัติ
BR-05	ห้ามยื่นลาซ้อนทับคำขอที่มีสถานะ pending หรือ approved
BR-06	end_date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ start_date
BR-07	leave_days ต้องมากกว่า 0
BR-08	ลาป่วยเกิน 3 วันต้องแนบใบรับรองแพทย์
BR-09	ผู้อนุมัติห้ามอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของตนเอง
BR-10	ผู้ยื่นลาแก้ไขคำขอได้เฉพาะ draft
BR-11	ผู้ยื่นลายุกเลิกได้เฉพาะ pending
BR-12	คำขอ approved, rejected, cancelled ไม่สามารถกลับเข้า workflow เดิม
BR-13	ประเภทการลาที่เคยใช้งานแล้ว ห้ามลบ ให้ปิดการใช้งานแทน
BR-14	คำนวณวันลาโดยไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดองค์กร
BR-15	request_no ต้องไม่ซ้ำ
BR-16	request_no เป็น NULL ได้เฉพาะสถานะ draft
BR-17	การ Submit ต้องสร้าง request_no และ approver_employee_id ใน Transaction เดียวกัน
BR-18	การอนุมัติและการหักวันลาต้องทำใน Transaction เดียว
BR-19	การปฏิเสธคำขอต้องระบุเหตุผล
BR-20	ไฟล์แนบต้องเป็น PDF, JPG, JPEG หรือ PNG
BR-21	ไฟล์แนบต้องไม่เกิน 10 MB
BR-22	Audit Log ห้ามแก้ไขหรือลบผ่านระบบทั่วไป
BR-23	Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอที่ระบุ approver_employee_id เป็นของตนเอง
BR-24	Admin เห็นเฉพาะ metadata ของเอกสารแนบ

BR-25	HR หรือ Admin ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาแทน Supervisor ใน MVP
BR-26	MVP รองรับเฉพาะการลาเต็มวัน ไม่รองรับลาคึ่งวัน
BR-27	MVP ไม่รองรับคำขอลาข้ามปี
BR-28	supervisor_id ต้องอ้างอิงถึงพนักงานที่มีบัญชี active และ Role = Supervisor
BR-29	พนักงานไม่สามารถเป็น Supervisor ของตนเอง
BR-30	pending_days ต้องถูกนำไปคำนวณ available_days
BR-31	remaining_days และ available_days เป็นค่าจำนวน ไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขโดยตรง

8.2 Non-Functional Requirements

Code	Rule
NFR-01	จัดเก็บรหัสผ่านแบบ hash เช่น bcrypt หรือ Argon2 ไม่เก็บรหัสผ่านจริง
NFR-02	ทุก API ต้องตรวจสอบ authentication และ authorization ตาม Role
NFR-03	ไฟล์แนบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตาม Role
NFR-04	ควรใช้ HTTPS เมื่อใช้งานจริง
NFR-05	การ Submit, Approve, Reject และ Cancel ต้องทำงานแบบ Transaction เมื่อมีหลายตารางเกี่ยวข้อง
NFR-06	Audit Log ต้องไม่ถูกแก้ไขหรือลบผ่านระบบทั่วไป
NFR-07	หน้าใช้งานทั่วไปควรตอบสนองภายใน 3 วินาทีในข้อมูลขนาดปกติ
NFR-08	การ Submit, Approve, Reject และ Cancel ควรเสร็จภายใน 5 วินาที
NFR-09	ข้อความแจ้งเตือนต้องเข้าใจง่ายและระบุสาเหตุเมื่อทำการไม่สำเร็จ
NFR-10	แยก Module ตามหน้าที่ เช่น Auth, User, Employee, Leave, Report
NFR-11	รองรับ Browser สมัยใหม่ เช่น Chrome, Edge, Firefox
NFR-12	จำกัดไฟล์แนบไม่เกิน 10 MB และตรวจ MIME type / extension
NFR-13	API ที่อ่านข้อมูลรายการควรรองรับ pagination
NFR-14	ข้อมูลวันที่และเวลาควรใช้ timezone เดียวกันทั้งระบบ
NFR-15	ห้ามส่ง password_hash หรือข้อมูลกลับไป frontend
NFR-16	ต้องป้องกันการอนุมัติซ้ำหรือกดอนุมัติพร้อมกันแล้วทำให้วันลาติดลบ

9. Database Design

ระบบใช้ 13 ตารางหลัก

- roles
- users
- employees
- departments
- positions
- leave_types
- leave_entitlements
- leave_requests
- leave_approval_logs
- leave_attachments
- holidays
- notifications
- audit_logs

9.1 ERD แบบข้อความ

roles 1 ————— * users

employees 1 ————— 1 users

departments 1 ————— * employees

positions 1 ————— * employees

employees 1 ————— * employees

ผ่าน employees.supervisor_id

employees 1 ————— * leave_requests

ผ่าน leave_requests.employee_id

employees 1 ————— * leave_requests

ผ่าน leave_requests.approver_employee_id

leave_types 1 ————— * leave_requests

employees 1 ————— * leave_entitlements

leave_types 1 ————— * leave_entitlements

leave_requests 1 ————— * leave_approval_logs

leave_requests 1 ————— * leave_attachments

leave_requests 1 ————— * notifications

users 1 ————— * notifications

users 1 ————— * audit_logs

9.2 ตาราง roles

ตาราง roles ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลบทบาทของผู้ใช้งานในระบบ เช่น Employee, Supervisor, HR และ Admin

Field	Type	Key	Description
role_id	INT	PK	รหัสบทบาท
role_name	VARCHAR(50)	UNIQUE	ชื่อบทบาท เช่น Employee, Supervisor, HR, Admin
description	TEXT		รายละเอียดของบทบาท
is_active	BOOLEAN		สถานะการใช้งานของบทบาท

หมายเหตุ

Role เป็น master data ของระบบ ใน MVP ไม่เปิดให้เพิ่ม Role ใหม่ผ่านหน้าจอ

9.3 ตาราง users

ตาราง users ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้เข้าสู่ระบบ โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงานและบทบาทของผู้ใช้งาน

Field	Type	Key	Description
user_id	INT	PK	รหัสผู้ใช้งาน
employee_id	INT	FK, UNIQUE	อ้างอิง employees.employee_id
role_id	INT	FK roles.role_id	อ้างอิงรหัสบทบาท
username	VARCHAR(50)	Unique	ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ
password_hash	VARCHAR(255)		รหัสผ่านที่ผ่านกระบวนการ Hash แล้ว
status	ENUM		สถานะบัญชี เช่น active, inactive, locked
last_login_at	DATETIME		วันและเวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด
created_at	DATETIME		วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

หมายเหตุที่แก้จากเดิม

ตาราง users ไม่เก็บ email เพื่อลดข้อมูลซ้ำ ให้ใช้ employees.email เป็น email หลักของพนักงาน

9.4 ตาราง employees

ตาราง employees ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลพนักงานภายในองค์กร เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขอลา การกำหนดหัวหน้างาน และการจัดทำรายงาน

Field	Type	Key	Description
employee_id	INT	PK	รหัสพนักงาน
employee_code	VARCHAR(20)	Unique	รหัสพนักงาน
first_name	VARCHAR(100)		ชื่อพนักงาน
last_name	VARCHAR(100)		นามสกุลพนักงาน
phone	VARCHAR(20)		เบอร์โทรศัพท์
email	VARCHAR(100)	Unique	อีเมลพนักงาน
department_id	INT	FK departments.department_id	อ้างอิงรหัสแผนก
position_id	INT	FK positions.position_id	อ้างอิงรหัสตำแหน่ง
supervisor_id	INT	FK employees.employee_id	อ้างอิงรหัสหัวหน้างาน
hire_date	DATE		วันที่เริ่มงาน
status	ENUM		สถานะพนักงาน เช่น active, inactive, resigned
created_at	DATETIME		วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

Constraint สำคัญ

- supervisor_id ต้องไม่เท่ากับ employee_id
- supervisor_id ต้องอ้างอิงถึงพนักงานที่มี user active และ Role = Supervisor

9.5 ตาราง departments

ตาราง departments ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลแผนกภายในองค์กร เพื่อใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงานและรายงานการลา

Field	Type	Key	Description
department_id	INT	PK	รหัสแผนก
department_name	VARCHAR(100)	Unique	ชื่อแผนก
description	TEXT		รายละเอียดของแผนก
is_active	BOOLEAN		สถานะการใช้งานของแผนก
created_at	DATETIME		วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไข

9.6 ตาราง positions

ตาราง positions ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งงานภายในองค์กร เพื่อใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงานและโครงสร้างองค์กร

Field	Type	Key	Description
position_id	INT	PK	รหัสตำแหน่ง
position_name	VARCHAR(100)	UNIQUE	ชื่อตำแหน่งงาน
is_active	BOOLEAN		สถานะการใช้งานของตำแหน่ง
created_at	DATETIME		วันที่สร้าง
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไข

หมายเหตุ

ตาราง positions ไม่เก็บ department_id เพราะพนักงานแต่ละคนอ้างอิงแผนกผ่าน employees.department_id

9.7 ตาราง leave_types

ตาราง leave_types ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทการลา เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน และเงื่อนไขของประเภทการลาแต่ละประเภท

Field	Type	Key	Description
leave_type_id	INT	PK	รหัสประเภทการลา

leave_type_name	VARCHAR(100)	Unique	ชื่อประเภทการลา
annual_quota_days	DECIMAL(5,2)		ค่า default จำนวนวันลาต่อปี
requires_attachment	BOOLEAN		กำหนดว่าต้องแนบเอกสารหรือไม่
attachment_required_after_days	DECIMAL(5,2)	NULL	จำนวนวันที่ต้องแนบเมื่อเกินกำหนด
is_active	BOOLEAN		สถานะการใช้งานของประเภทการลา
created_at	DATETIME		วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

9.8 ตาราง leave_entitlements

ตาราง leave_entitlements ใช้สำหรับจัดเก็บสิทธิวันลาของพนักงานแต่ละคนในแต่ละปี โดยแยกตามประเภทการลา

Field	Type	Key	Description
entitlement_id	INT	PK	รหัสสิทธิวันลา
employee_id	INT	FK employees.employee_id	อ้างอิงรหัสพนักงาน
leave_type_id	INT	FK leave_types.leave_type_id	อ้างอิงรหัสประเภทการลา
year	INT		ปีของสิทธิวันลา
total_days	DECIMAL(5,2)		จำนวนวันลาทั้งหมด
used_days	DECIMAL(5,2)		จำนวนวันที่ใช้ไปแล้ว
updated_by	INT	FK users.user_id	ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

Constraint

- UNIQUE(employee_id, leave_type_id, year)
- total_days >= 0
- used_days >= 0
- used_days <= total_days

ค่าที่ไม่เก็บเป็น field

- remaining_days = total_days - used_days
- pending_days = SUM leave_days จาก leave_requests ที่ status = pending

- $available_days = total_days - used_days - pending_days$

9.9 ตาราง leave_requests

ตาราง leave_requests ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลคำขอลาของพนักงาน ตั้งแต่การสร้างคำขอ การส่งคำขอ การอนุมัติ การปฏิเสธ และการยกเลิกคำขอ

Field	Type	Key	Description
leave_request_id	INT	PK	รหัสคำขอลา
request_no	VARCHAR(30)	UNIQUE, NULL	เลขที่คำขอลา สร้างตอน Submit
employee_id	INT	FK employees.employee_id	อ้างอิงรหัสพนักงานผู้ยื่นลา
leave_type_id	INT	FK leave_types.leave_type_id	อ้างอิงรหัสประเภทการลา
approver_employee_id	INT	FK, NULL	Supervisor ณ เวลาที่ Submit
start_date	DATE		วันที่เริ่มลา
end_date	DATE		วันที่สิ้นสุดการลา
leave_days	DECIMAL(5,2)		จำนวนวันลา
reason	TEXT		เหตุผลการลา
status	ENUM		สถานะคำขอ เช่น draft, pending, approved, rejected, cancelled
submitted_at	DATETIME		วันที่ส่งคำขอ
approved_at	DATETIME		วันที่อนุมัติคำขอ
rejected_at	DATETIME		วันที่ปฏิเสธคำขอ
cancelled_at	DATETIME		วันที่ยกเลิกคำขอ
created_at	DATETIME		วันที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME		วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

9.10 ตาราง leave_approval_logs

ตาราง leave_approval_logs ใช้สำหรับจัดเก็บประวัติการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลา เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

Field	Type	Key	Description
approval_id	INT	PK	รหัสประวัติการอนุมัติ
leave_request_id	INT	FK leave_requests.leave_request_id	อ้างอิงรหัสคำขอลา
approver_id	INT	FK users.user_id	อ้างอิงรหัสผู้อนุมัติ

action	ENUM		ผลการดำเนินการ เช่น approved, rejected
comment	TEXT		หมายเหตุหรือเหตุการณ์การปฏิเสธ
acted_at	DATETIME		วันที่และเวลาที่ดำเนินการ

9.11 ตาราง leave_attachments

ตาราง leave_attachments ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเอกสารแนบประกอบคำขอลา เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ

Field	Type	Key	Description
attachment_id	INT	PK	รหัสเอกสารแนบ
leave_request_id	INT	FK	อ้างอิงคำขอลา
uploaded_by	INT	FK	users.user_id
file_name	VARCHAR(255)		ชื่อไฟล์เดิม
storage_file_name	VARCHAR(255)		ชื่อไฟล์ที่ระบบจัดเก็บ
file_path	VARCHAR(255)		path ที่เก็บไฟล์
file_type	VARCHAR(20)		pdf, jpg, jpeg, png
mime_type	VARCHAR(100)		MIME type
file_size_bytes	BIGINT		ขนาดไฟล์หน่วย byte
uploaded_at	DATETIME		วันที่อัปโหลด
deleted_at	DATETIME	NULL	วันที่ลบ
deleted_by	INT	FK, NULL	ผู้ลบไฟล์

9.12 ตาราง holidays

ตาราง holidays ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลวันหยุดองค์กร เพื่อใช้ประกอบการคำนวณจำนวนวันลา

Field	Type	Key	Description
holiday_id	INT	PK	รหัสวันหยุด
holiday_date	DATE	Unique	วันที่หยุด
holiday_name	VARCHAR(100)		ชื่อวันหยุด
year	INT		ปีของวันหยุด
is_active	BOOLEAN		สถานะการใช้งานของวันหยุด

9.13 ตาราง notifications

ตาราง notifications ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเตือนภายในระบบ เพื่อแจ้งผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น มีคำขอรออนุมัติ คำขอได้รับการอนุมัติ คำขอถูกปฏิเสธ หรือคำขอถูกยกเลิก

Field	Type	Key	Description
notification_id	INT	PK	รหัสการแจ้งเตือน
user_id	INT	FK users.user_id	อ้างอิงรหัสผู้ใช้งานที่ได้รับการแจ้งเตือน
leave_request_id	INT	FK , NULL	คำขอลาที่เกี่ยวข้อง
title	VARCHAR(255)		หัวข้อการแจ้งเตือน
message	TEXT		รายละเอียดการแจ้งเตือน
notification_type	VARCHAR(50)		ประเภทการแจ้งเตือน เช่น pending, approved, rejected, cancelled
is_read	BOOLEAN		สถานะการอ่านแจ้งเตือน
created_at	DATETIME		วันที่และเวลาที่สร้างการแจ้งเตือน

9.14 ตาราง audit_logs

ตาราง audit_logs ใช้สำหรับจัดเก็บประวัติกิจกรรมสำคัญของผู้ใช้งานและระบบ เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

Field	Type	Key	Description
audit_id	INT	PK	รหัส Audit Log
user_id	INT	FK users.user_id	อ้างอิงรหัสผู้ดำเนินการ
action	VARCHAR(100)		ชื่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น
table_name	VARCHAR(100)		ชื่อตารางที่เกี่ยวข้อง
record_id	INT		รหัสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
detail	TEXT / JSON		รายละเอียดของกิจกรรม
ip_address	VARCHAR(50)		IP Address ของผู้ใช้งาน
created_at	DATETIME		วันที่และเวลาที่บันทึกกิจกรรม

10. API Specification

10.1 Authentication

Method	Endpoint	Permission
POST	/api/auth/login	Public
POST	/api/auth/logout	Any Role
GET	/api/auth/me	Any Role
POST	/api/auth/change-password	Any Role

10.2 User Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/users	Admin
POST	/api/users	Admin
GET	/api/users/{user_id}	Admin
PUT	/api/users/{user_id}	Admin
PATCH	/api/users/{user_id}/status	Admin
PATCH	/api/users/{user_id}/role	Admin

10.3 Employee Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/employees	HR
POST	/api/employees	HR
GET	/api/employees/{employee_id}	HR
PUT	/api/employees/{employee_id}	HR
PATCH	/api/employees/{employee_id}/status	HR
PATCH	/api/employees/{employee_id}/supervisor	HR

10.4 Department Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/departments	Admin
POST	/api/departments	Admin
GET	/api/departments/{id}	Admin
PUT	/api/departments/{id}	Admin
PATCH	/api/departments/{id}/status	Admin

10.5 Position Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/positions	Admin
POST	/api/positions	Admin
GET	/api/positions/{id}	Admin
PUT	/api/positions/{id}	Admin
PATCH	/api/positions/{id}/status	Admin

10.6 Leave Type Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/leave-types	ทุก Role
POST	/api/leave-types	HR
GET	/api/leave-types/{id}	ทุก Role
PUT	/api/leave-types/{id}	HR
PATCH	/api/leave-types/{id}/status	HR

10.7 Leave Entitlement Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/leave-entitlements/my-balance	ทุก Role
GET	/api/leave-entitlements	HR
POST	/api/leave-entitlements	HR
GET	/api/leave-entitlements/{id}	HR
PUT	/api/leave-entitlements/{id}	HR
PATCH	/api/leave-entitlements/{id}/adjust	HR

10.8 Leave Request Management

Method	Endpoint	Permission
POST	/api/leave-requests	ทุก Role
GET	/api/leave-requests/my	ทุก Role
GET	/api/leave-requests/{id}	ตามสิทธิ์
PUT	/api/leave-requests/{id}	Owner เฉพาะ draft
DELETE	/api/leave-requests/{id}	Owner เฉพาะ draft
POST	/api/leave-requests/{id}/submit	Owner เฉพาะ draft

POST	/api/leave-requests/{id}/cancel	Owner เฉพาะ pending
------	---------------------------------	---------------------

10.9 Approval

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/approvals/pending	Supervisor
POST	/api/approvals/{leave_request_id}/approve	Supervisor
POST	/api/approvals/{leave_request_id}/reject	Supervisor

10.10 Attachment

Method	Endpoint	Permission
POST	/api/leave-requests/{id}/attachments	Owner เฉพาะ draft
GET	/api/attachments/{id}/download	ตามสิทธิ์
DELETE	/api/attachments/{id}	Owner เฉพาะ draft

10.11 Holiday Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/holidays	HR
POST	/api/holidays	HR
GET	/api/holidays/{id}	HR
PUT	/api/holidays/{id}	HR
PATCH	/api/holidays/{id}/status	HR

10.12 Notification

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/notifications	ทุก Role
PATCH	/api/notifications/{id}/read	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
PATCH	/api/notifications/read-all	ทุก Role

10.13 Reports

Method	Endpoint	Permission
--------	----------	------------

GET	/api/reports/my-leave-requests	ทุก Role
GET	/api/reports/approval-pending	Supervisor
GET	/api/reports/team-leave-requests	Supervisor
GET	/api/reports/leave-balances	HR
GET	/api/reports/departments-leaves	HR
GET	/api/reports/leave-requests-by-status	HR
GET	/api/reports/export-excel	Supervisor / HR ตามสิทธิ์

10.14 Audit Log

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/audit-logs	Admin

ไม่มี API สำหรับแก้ไขหรือลบ Audit Log

11. Validation Logic สำหรับ Dev

11.1 คำนวณจำนวนวันลา

leave_days = 0

FOR each date between start_date and end_date:

IF date is Saturday OR Sunday:

continue

ELSE IF date exists in holidays where is_active = true:

continue

ELSE:

leave_days += 1

IF leave_days <= 0:

RETURN error "จำนวนวันลาต้องมากกว่า 0"

11.2 ตรวจสอบลาข้ามปี

IF year(start_date) != year(end_date):

RETURN error "ระบบ MVP ไม่รองรับการยื่นลาข้ามปี กรุณาแยกคำขอเป็นคนละปี"

11.3 ตรวจสอบลาซ้อน

existing = SELECT * FROM leave_requests

WHERE employee_id = current_employee_id

AND status IN ('pending', 'approved')

AND start_date <= new_end_date

AND end_date >= new_start_date

IF existing exists:

RETURN error "มีคำขอลาในช่วงวันที่ซ้ำกัน"

11.4 ตรวจสอบสิทธิ์วันลา

entitlement = get entitlement by employee_id, leave_type_id, year

pending_days = SUM leave_days

FROM leave_requests

WHERE employee_id = current_employee_id

AND leave_type_id = selected_leave_type_id

AND status = 'pending'

available_days = entitlement.total_days - entitlement.used_days - pending_days

IF available_days < leave_days:

RETURN error "วันลาคงเหลือไม่เพียงพอ"

11.5 ตรวจสอบหัวหน้างานก่อน Submit

employee = get current employee

IF employee.supervisor_id is null:

 RETURN error "ไม่พบหัวหน้างานของผู้ยื่นลา"

supervisor_user = get user by employee.supervisor_id

IF supervisor_user is null:

 RETURN error "หัวหน้างานยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ"

IF supervisor_user.status != 'active':

 RETURN error "บัญชีหัวหน้างานไม่พร้อมใช้งาน"

IF supervisor_user.role != 'Supervisor':

 RETURN error "หัวหน้างานต้องมี Role = Supervisor"

IF employee.supervisor_id == employee.employee_id:

 RETURN error "พนักงานไม่สามารถเป็นหัวหน้างานของตนเองได้"

11.6 Submit คำขอลา

BEGIN TRANSACTION

leave_request = get leave_request by id

IF leave_request.status != 'draft':

 RETURN error "ส่งคำขอได้เฉพาะสถานะ draft"

IF leave_request.employee_id != current_employee_id:

 RETURN error "ผู้ใช้สามารถส่งคำขอได้เฉพาะคำขอของตนเองเท่านั้น"

validate leave_days

validate cross-year

validate overlap leave request

validate available_days

validate supervisor

UPDATE leave_requests

SET status = 'pending',

request_no = generate_request_no(),

leave_days = calculated_leave_days,

approver_employee_id = employee.supervisor_id,

submitted_at = now()

INSERT notifications ให้ Supervisor

INSERT audit_logs

COMMIT

11.7 อนุมัติคำขอ

BEGIN TRANSACTION

leave_request = get leave_request by id

IF leave_request.status != 'pending':

RETURN error "อนุมัติได้เฉพาะคำขอที่อยู่ในสถานะ pending"

IF current_employee_id != leave_request.approver_employee_id:

RETURN error "ผู้ใช้คนนี้ไม่มีสิทธิ์อนุมัติคำขอนี้"

IF current_employee_id == leave_request.employee_id:

RETURN error "ไม่สามารถอนุมัติคำขอของตนเองได้"

entitlement = get entitlement FOR UPDATE

available_days = entitlement.total_days - entitlement.used_days -
pending_days_excluding_current_request

IF available_days < leave_request.leave_days:

RETURN error "วันลาคงเหลือไม่เพียงพอ"

UPDATE leave_requests

SET status = 'approved',

approved_at = now()

UPDATE leave_entitlements

SET used_days = used_days + leave_request.leave_days

INSERT leave_approval_logs

INSERT notifications ให้ผู้ยื่นลา

INSERT audit_logs

COMMIT

11.8 ปฏิเสธคำขอ

BEGIN TRANSACTION

leave_request = get leave_request by id

IF leave_request.status != 'pending':

RETURN error "ปฏิเสธได้เฉพาะคำขอที่อยู่ในสถานะ pending"

IF current_employee_id != leave_request.approver_employee_id:

RETURN error "ผู้ใช้คนนี้ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคำขอนี้"

IF current_employee_id == leave_request.employee_id:

RETURN error "ไม่สามารถปฏิเสธคำขอของตนเองได้"

IF reject_reason is empty:

RETURN error "กรุณาระบุเหตุผลการปฏิเสธ"

UPDATE leave_requests

SET status = 'rejected',

rejected_at = now()

INSERT leave_approval_logs พร้อมเหตุผลการปฏิเสธ

INSERT notifications ให้ผู้ยื่นลา

INSERT audit_logs

COMMIT

11.9 ยกเลิกคำขอ Pending

BEGIN TRANSACTION

leave_request = get leave_request by id FOR UPDATE

IF leave_request.status != 'pending':

RETURN error "ยกเลิกได้เฉพาะคำขอที่อยู่ในสถานะ pending"

IF leave_request.employee_id != current_employee_id:

RETURN error "ผู้ใช้สามารถยกเลิกได้เฉพาะคำขอของตนเองเท่านั้น"

UPDATE leave_requests

SET status = 'cancelled',

cancelled_at = now()

INSERT notifications ให้ Supervisor ที่เกี่ยวข้อง

INSERT audit_logs

COMMIT

12. หน้าจอที่ต้องพัฒนา

Screen	Role
Login	ทุก Role
Dashboard	ทุก Role
My Leave Requests	ทุก Role
Leave Request Form	ทุก Role
Leave Request Detail	ตามสิทธิ์
Pending Approval	Supervisor
Employee Management	HR
Leave Type Management	HR
Leave Entitlement Management	HR
Holiday Management	HR
User Management	Admin
Department Management	Admin
Position Management	Admin
Notification List	ทุก Role
Reports	Supervisor/HR
Audit Log	Admin

12.1 Dashboard Requirements

ทุก Role

- จำนวนคำขอลาของตนเองที่เป็น draft
- จำนวนคำขอลาของตนเองที่เป็น pending
- จำนวนคำขอลาของตนเองที่ approved
- จำนวนคำขอลาของตนเองที่ rejected

- วันลาคงเหลือของตนเองแยกตามประเภทการลา
- แจ้งเตือนล่าสุด

Supervisor

- จำนวนคำขอ pending ที่รออนุมัติ
- รายการคำขอ pending ล่าสุดของลูกทีม

HR

- จำนวนพนักงาน active
- จำนวนประเภทการลาที่ active
- จำนวนคำขอลาในเดือนปัจจุบัน

Admin

- จำนวนผู้ใช้งาน active
- จำนวนบัญชี locked
- Audit Log ล่าสุด

12.2 รายละเอียดหน้าจอ Leave Request Form

Field	Type	Required	หมายเหตุ
leave_type_id	Dropdown	Yes	แสดงเฉพาะ leave_types.is_active = true
start_date	Date	Yes	ต้องไม่มากกว่า end_date
end_date	Date	Yes	ต้องไม่น้อยกว่า start_date และ ต้องอยู่ปีเดียวกับ start_date
leave_days	Calculated	Yes	ระบบคำนวณอัตโนมัติ โดยไม่นับ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดองค์กร
reason	Textarea	Yes	เหตุผลการลา
attachment	File	Conditional	ตามเงื่อนไขประเภทการลา
available_days	Display	No	แสดงสิทธิ์วันที่สามารถใช้ได้หลัง หัก pending_days
approver_employee_id	Hidden / System Generated	No	ระบบบันทึกหัวหน้างาน ณ เวลาที่ Submit

Form Rules

- ผู้ใช้แก้ไขได้เฉพาะ draft
- หลัง submit แล้ว field ทั้งหมดเป็น read-only
- ระบบต้องแสดง error หากวันลาคงเหลือไม่พอ
- ระบบต้องแสดง error หากช่วงวันลาซ้ำ
- ระบบต้องแสดง error หากขาดเอกสารแนบที่จำเป็น

12.3 Pending Approval Screen

Field	Description
request_no	เลขที่คำขอ
employee_name	ชื่อผู้ยื่นลา
leave_type	ประเภทการลา
start_date	วันที่เริ่มลา
end_date	วันที่สิ้นสุด
leave_days	จำนวนวันลา
submitted_at	วันที่ส่งคำขอ
action	approve / reject

Rules

- แสดงเฉพาะคำขอที่ status = pending
- แสดงเฉพาะคำขอที่ approver_employee_id = current_user.employee_id
- Reject ต้องระบุเหตุผล
- Approve ต้องตรวจสอบสิทธิ์วันลาอีกครั้งก่อนอนุมัติ

13. Report Requirements

Report	Role	Filter	ข้อมูลที่แสดง	Export
ประวัติการลาของตนเอง	ทุก Role เฉพาะข้อมูลตนเอง	ช่วงวันที่, สถานะ	เลขที่คำขอ, ประเภท, วันที่, จำนวนวัน, สถานะ	ไม่บังคับ

คำขออนุมัติ	Supervisor	ช่วงวันที่, ลูกทีม	คำขอ pending ของลูกทีม	Excel
การลาของลูกทีม	Supervisor	ช่วงวันที่, สถานะ, ประเภทลา	ประวัติการลาของลูกทีม	Excel
วันลาคงเหลือ	HR	ปี, แผนก, พนักงาน	total_days, used_days, pending_days, remaining_days, available_days	Excel
การลารายแผนก	HR	ช่วงวันที่, แผนก, ประเภทลา	จำนวนคำขอและจำนวนวันลา	Excel
คำขอตามสถานะ	HR	ช่วงวันที่, สถานะ, แผนก	รายการคำขอตามสถานะ	Excel

14. ข้อจำกัดของระบบเวอร์ชัน MVP

- ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีได้เพียงหนึ่ง Role เท่านั้น
- ทุก Role สามารถยื่นคำขอลาของตนเองได้ในฐานะพนักงาน
- ผู้ที่สามารถอนุมัติคำขอลาได้ต้องมี Role เป็น Supervisor เท่านั้น
- Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอที่ระบุ approver_employee_id เป็นของตนเอง
- ระบบรองรับเฉพาะการลาเต็มวัน ยังไม่รองรับการลาครึ่งวัน
- ระบบไม่รองรับการยื่นคำขอลาข้ามปี
- ระบบไม่รองรับการยกเลิกคำขอที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- ระบบไม่รองรับการอนุมัติหลายระดับ
- ระบบไม่รองรับการมอบหมายผู้อนุมัติแทน
- ระบบไม่รองรับ Email Notification
- ระบบไม่รองรับ PDF Export
- ระบบไม่รองรับ Advanced Dashboard
- ระบบไม่รองรับ Backup Assignee
- ระบบไม่รองรับ Delegation
- ระบบไม่รองรับ Multi-role User

15. Acceptance Criteria หลัก

AC-01 Login

- Given ผู้ใช้มีบัญชี active
- When กรอก username หรือ email และ password ถูกต้อง
- Then ระบบต้อง Login สำเร็จและเข้าสู่ Dashboard ตาม Role

AC-02 Login ด้วยบัญชี inactive

- Given ผู้ใช้มีบัญชี inactive หรือ locked
- When พยายาม Login
- Then ระบบต้องปฏิเสธและแสดงข้อความว่า "บัญชีนี้ไม่พร้อมใช้งาน"

AC-03 Submit Leave Request

- Given ผู้ใช้สร้าง Draft ครบถ้วน
- And มี available_days เพียงพอ
- And ไม่มีช่วงวันลาซ้ำ
- And มี Supervisor ที่ถูกต้อง
- When กด Submit
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น pending
- And สร้าง request_no
- And บันทึก approver_employee_id
- And แจ้งเตือน Supervisor

AC-04 Submit Leave Request เกินสิทธิ์

- Given ผู้ใช้มี available_days ไม่เพียงพอ
- When กด Submit
- Then ระบบต้องไม่ให้ส่งคำขอ
- And แสดงข้อความว่า "วันลาคงเหลือไม่เพียงพอ"

AC-05 Submit Leave Request ข้ามปี

- Given start_date และ end_date อยู่คนละปี
- When กด Submit
- Then ระบบต้องไม่ให้ส่งคำขอ
- And แสดงข้อความว่า "ระบบ MVP ไม่รองรับการยื่นลาข้ามปี"

AC-06 Approve Leave Request

- Given คำขอยื่นในสถานะ pending
- And current user เป็น approver_employee_id
- And available_days ยังเพียงพอ
- When Supervisor กด Approve
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น approved
- And เพิ่ม used_days
- And บันทึก approval log
- And บันทึก audit log
- And แจ้งเตือนผู้ยื่นลา

AC-07 Reject Leave Request

- Given คำขอยื่นในสถานะ pending
- And current user เป็น approver_employee_id
- When Supervisor กด Reject พร้อมระบุเหตุผล
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น rejected
- And บันทึกเหตุผล
- And แจ้งเตือนผู้ยื่นลา
- And บันทึก approval log
- And บันทึก audit log

AC-08 Reject โดยไม่ระบุเหตุผล

- Given คำขออยู่ในสถานะ pending
- When Supervisor กด Reject โดยไม่กรอกเหตุผล
- Then ระบบต้องไม่ให้ปฏิเสธ
- And แสดงข้อความว่า "กรุณาระบุเหตุผลการปฏิเสธ"

AC-09 Cancel Pending Request

- Given ผู้ใช้เป็นเจ้าของคำขอ
- And คำขออยู่ในสถานะ pending
- When กด Cancel
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น cancelled
- And บันทึก audit log
- And แจ้งเตือน Supervisor ที่เกี่ยวข้อง

AC-10 Admin Download Attachment

- Given ผู้ใช้เป็น Admin
- When เปิดดูรายละเอียดเอกสารแนบของพนักงานอื่น
- Then ระบบต้องแสดงเฉพาะ metadata
- And ไม่อนุญาตให้ download หรือเปิดไฟล์